

Day4 数学 | Teacher Guide

Day4 数学 Teacher Guide | 集合（二）

本节定位

这是 Day3 后的第一节升级课。知识密度要明显高于 Day3，但逻辑仍需完整。

课堂模式：高中名师 + 家庭教师。

建议时长：60~80 分钟。

课堂板书

集合（二）
① $\in$ ：元素属于集合
② $\subseteq$ ：子集，允许相等
③ $\subset$ ：真子集，不允许相等
④ $A=B$ ：元素完全相同
⑤ $\emptyset$ ：任何集合的子集
⑥ 区间：小括号不取，中括号取
⑦ 数轴法：标端点 $\rightarrow$ 看开闭 $\rightarrow$ 比范围

板书推进建议：先用 ①②③ 区分符号，再讲 ④⑤ 处理特殊关系，最后用 ⑥⑦ 进入高考常见区间问题。

教学目标

- 区分元素与集合、集合与集合。
- 掌握子集、真子集、相等集合。
- 掌握空集的重要性质。
- 会用区间表示和数轴法判断包含关系。
- 初步接触高考集合第一类题型。

知识块与时间安排

知识块	时间	课堂目标	停顿位置
Day3复测与符号区分	8分钟	区分 $\in$ 与 $\subseteq$	让学生判断 $2 \in A$ 和 $\{2\} \subseteq A$
子集	8分钟	理解“每个元素都在”	让学生检查 A 的每个元素
真子集	8分钟	理解“不相等”	让学生找 B 多出来的元素
相等集合	8分钟	回到元素完全相同	让学生处理方程解集
空集性质	8分钟	空集不能漏	让学生写 $\{1,2\}$ 子集

知识块	时间	课堂目标	停顿位置
区间与数轴法	12分钟	用数轴判断包含	让学生标端点和方向
高考风格题	10分钟	训练常考题型	先让学生独立判断

建议提问

- $2 \in A$ 和 $\{2\} \subseteq A$ 的区别是什么？
- 子集和真子集差在哪里？
- 为什么 $\emptyset \subset \emptyset$ 不成立？
- 数轴上小括号和中括号分别表示什么？
- 判断 $A \subset B$ 时，应该先看谁的元素？

易错点

- 混用 $\in$ 、 $\subseteq$ 、 $\subset$ 。
- 把子集当成真子集。
- 漏掉空集。
- 区间端点看错。
- 数轴方向画反。

高考延伸

高考常考集合关系判断、集合相等、区间包含。不要讲成竞赛题，重点训练概念准确和数轴方法。

教学重点

- 符号区分。
- 子集和真子集。
- 空集性质。
- 数轴法。

教学难点

- 空集的特殊性。
- 真子集“不相等”。
- 区间端点包含关系。